

Compte rendu - ACL étendues, scénario 3

Packet Tracer : ACL étendue nommée, filtrage par poste et par service

Module	Ingénierie des protocoles réseaux - TEK-UP University
Lab	lab3-ACLs - 03. Configuring Extended ACLs Scenario 3
Outil	Cisco Packet Tracer
Réalisé par	Ons Ajmi

1. Objectif du TP

Dans ce scénario, certains postes du LAN sont autorisés à utiliser différents services sur des serveurs situés sur Internet. On utilise une **ACL étendue nommée** pour interdire, poste par poste, un service précis vers **Server1** et **Server2** :

Poste	Service interdit	Protocole / port	Destinations
PC1 (172.31.1.101)	Web : HTTP et HTTPS	TCP 80 et TCP 443	Server1 et Server2
PC2 (172.31.1.102)	FTP	TCP 21	Server1 et Server2
PC3 (172.31.1.103)	Ping	ICMP	Server1 et Server2

Tout le reste du trafic doit rester autorisé. Le TP comporte deux parties : **(1)** écrire l'ACL, **(2)** l'appliquer et la vérifier.

2. Topologie et plan d'adressage

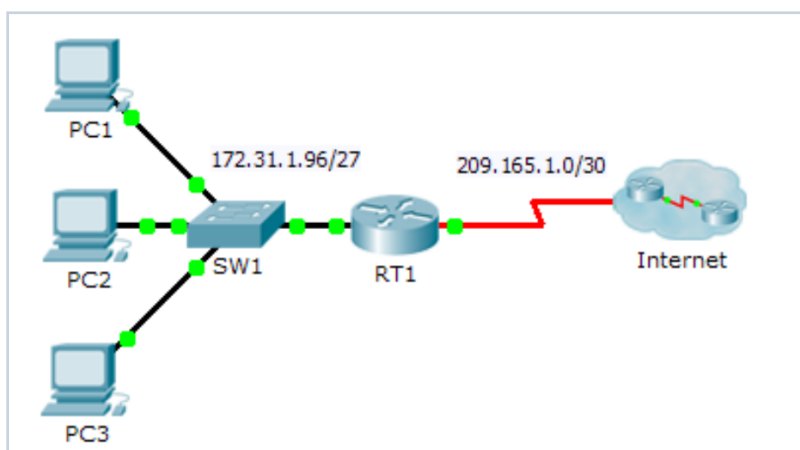


Figure 1 - Topologie : le LAN 172.31.1.96/27 est relié à Internet par le routeur RT1.

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
RT1	G0/0	172.31.1.126	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	209.165.1.2	255.255.255.252	N/A
PC1	NIC	172.31.1.101	255.255.255.224	172.31.1.126
PC2	NIC	172.31.1.102	255.255.255.224	172.31.1.126
PC3	NIC	172.31.1.103	255.255.255.224	172.31.1.126
Server1	NIC	64.101.255.254	255.254.0.0	64.100.1.1
Server2	NIC	64.103.255.254	255.254.0.0	64.102.1.1

3. Rappels utiles

- **ACL nommée étendue** : on entre dans la liste avec `ip access-list extended NOM`, puis on saisit les règles (sans répéter le mot « access-list »).
- **Services et ports** : HTTP = TCP 80 (www), HTTPS = TCP 443, FTP = TCP 21. Le ping utilise le protocole **ICMP**, qui n'a pas de numéro de port.
- **Pourquoi 4 règles pour le Web ?** Les serveurs sont sur Internet : on ne connaît que leurs adresses IP, pas leur sous-réseau. Il faut donc une règle par combinaison (poste x serveur x port), avec le mot-clé `host` pour chaque machine.
- **Ordre des règles** : lues de haut en bas, la première qui correspond s'applique. L'énoncé impose l'ordre de saisie (PC1, puis PC2, puis PC3).
- **Deny implicite** : sans règle finale permet `ip any any`, tout le trafic non listé serait bloqué, y compris celui qu'on veut garder.
- **Placement** : une ACL étendue se place **au plus près de la source** du trafic à filtrer.

4. Partie 1 - Configuration de l'ACL nommée « ACL »

Étape 1 : refuser HTTP et HTTPS à PC1

On crée la liste puis on bloque, pour PC1 (172.31.1.101), les ports 80 et 443 vers chacun des deux serveurs : 4 règles (**Figure 2**).

```
RT1(config)# ip access-list extended ACL
RT1(config-ext-nacl)# deny tcp host 172.31.1.101 host 64.101.255.254 eq 80
RT1(config-ext-nacl)# deny tcp host 172.31.1.101 host 64.101.255.254 eq 443
RT1(config-ext-nacl)# deny tcp host 172.31.1.101 host 64.103.255.254 eq 80
RT1(config-ext-nacl)# deny tcp host 172.31.1.101 host 64.103.255.254 eq 443
```

```
RT1>en
RT1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
RT1(config)#ip access-list extended ACL
RT1(config-ext-nacl)#deny tcp host 172.31.1.101 host 64.101.255.254 eq 80
RT1(config-ext-nacl)#deny tcp host 172.31.1.101 host 64.101.255.254 eq 443
RT1(config-ext-nacl)#deny tcp host 172.31.1.101 host 64.103.255.254 eq 80
RT1(config-ext-nacl)#deny tcp host 172.31.1.101 host 64.103.255.254 eq 443
RT1(config-ext-nacl)#
```

Figure 2 - Création de l'ACL nommée « ACL » et règles HTTP (80) et HTTPS (443) refusées à PC1 vers Server1 et Server2.

Étape 2 : refuser FTP à PC2

Le FTP utilise le port TCP 21 : 2 règles, une par serveur (**Figure 3**).

```
RT1(config-ext-nacl)# deny tcp host 172.31.1.102 host 64.101.255.254 eq 21
RT1(config-ext-nacl)# deny tcp host 172.31.1.102 host 64.103.255.254 eq 21
```

```
RT1(config-ext-nacl)#deny tcp host 172.31.1.102 host 64.101.255.254 eq 21
RT1(config-ext-nacl)#deny tcp host 172.31.1.102 host 64.103.255.254 eq 21
RT1(config-ext-nacl)#
```

Figure 3 - Règles FTP (port 21) refusées à PC2 vers Server1 et Server2.

Étape 3 : refuser le ping (ICMP) à PC3

L'ICMP n'a pas de port à préciser : on écrit simplement `deny icmp` (**Figure 4**).

```
RT1(config-ext-nacl)# deny icmp host 172.31.1.103 host 64.101.255.254
RT1(config-ext-nacl)# deny icmp host 172.31.1.103 host 64.103.255.254
```

```
RT1(config-ext-nacl)#deny icmp host 172.31.1.103 host 64.101.255.254
RT1(config-ext-nacl)#deny icmp host 172.31.1.103 host 64.103.255.254
RT1(config-ext-nacl)#
```

Figure 4 - Règles ICMP refusées à PC3 vers Server1 et Server2.

Étape 4 : autoriser tout autre trafic IP

Par défaut, une ACL refuse ce qui ne correspond à aucune règle. La dernière règle `permit ip any any` laisse donc passer tout le reste (**Figure 5**).

```
RT1(config-ext-nacl)# permit ip any any
```

```
RT1(config-ext-nacl)#permit ip any any
RT1(config-ext-nacl)#
```

Figure 5 – Règle finale : `permit ip any any` pour autoriser tout le reste.

5. Partie 2 – Application et vérification de l'ACL

Étape 1 : appliquer l'ACL sur la bonne interface

Le trafic à filtrer vient du LAN 172.31.1.96/27 et **entre** dans RT1 par l'interface **G0/0**. On applique l'ACL sur G0/0 en **entrée (in)**, au plus près de la source (**Figure 6**).

```
RT1(config)# interface g0/0
RT1(config-if)# ip access-group ACL in
RT1# copy running-config startup-config
```

```
RT1(config)#interface g0/0
RT1(config-if)#ip access-group ACL in
RT1(config-if)#end
RT1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RT1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
RT1#
```

Figure 6 – Application de l'ACL sur l'interface G0/0 en entrée, puis sauvegarde de la configuration.

Étape 2 : contrôler les règles

La commande `show access-list` affiche l'ACL avec ses règles numérotées de 10 à 90 (**Figure 7**). L'ordre correspond à celui exigé par l'énoncé ; le service HTTP s'affiche sous le nom `www`.

```
RT1#sh access-list
Extended IP access list ACL
 10 deny tcp host 172.31.1.101 host 64.101.255.254 eq www
 20 deny tcp host 172.31.1.101 host 64.101.255.254 eq 443
 30 deny tcp host 172.31.1.101 host 64.103.255.254 eq www
 40 deny tcp host 172.31.1.101 host 64.103.255.254 eq 443
 50 deny tcp host 172.31.1.102 host 64.101.255.254 eq ftp
 60 deny tcp host 172.31.1.102 host 64.103.255.254 eq ftp
 70 deny icmp host 172.31.1.103 host 64.101.255.254
 80 deny icmp host 172.31.1.103 host 64.103.255.254
 90 permit ip any any
RT1#
```

Figure 7 – `show access-list` : les 9 règles de l'ACL, dans l'ordre demandé.

Règle	Action	Poste	Service	Destination
10 – 20	deny	PC1	HTTP (www) / HTTPS (443)	Server1 (64.101.255.254)
30 – 40	deny	PC1	HTTP (www) / HTTPS (443)	Server2 (64.103.255.254)
50	deny	PC2	FTP (21)	Server1
60	deny	PC2	FTP (21)	Server2
70	deny	PC3	ICMP	Server1
80	deny	PC3	ICMP	Server2
90	permit	tous (any)	tout le trafic IP	toutes (any)

Étape 3 : tester l'accès depuis chaque poste

Les tests suivants vérifient que chaque poste est bloqué sur son service interdit, et seulement sur celui-là.

Poste	Test	Attendu	Observé	Figure
PC1	HTTP vers Server1	Bloqué	Bloqué (Request Timeout)	8
PC1	HTTPS vers Server1	Bloqué	Bloqué (aucune page)	9
PC1	FTP vers Server1	Autorisé	Connecté	10
PC2	Ping vers Server1 et Server2	Autorisé	Réponses reçues	11
PC2	FTP vers Server1 et Server2	Bloqué	à réaliser	-
PC3	HTTP vers Server2	Autorisé	Page affichée	12
PC3	Ping vers Server1 et Server2	Bloqué	à réaliser	-

PC1 : Web bloqué, FTP autorisé

Depuis PC1, le navigateur n'obtient pas de réponse en HTTP (« Request Timeout », **Figure 8**) ni en HTTPS (aucune page, **Figure 9**) : les règles 10 et 20 refusent les ports 80 et 443. En revanche, PC1 n'est visé par aucune règle FTP : la connexion FTP à Server1 réussit, identifiant et mot de passe *cisco* (**Figure 10**).

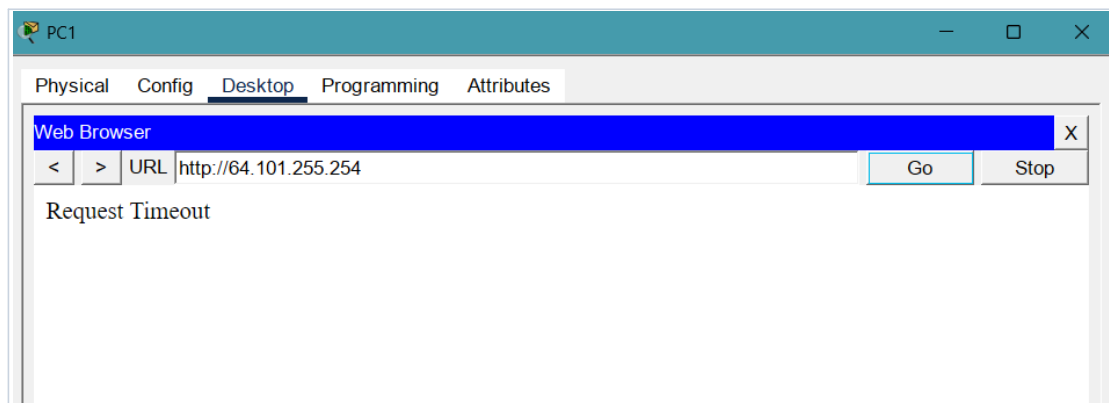


Figure 8 – PC1 → Server1 en HTTP (http://64.101.255.254) : « Request Timeout », accès bloqué.

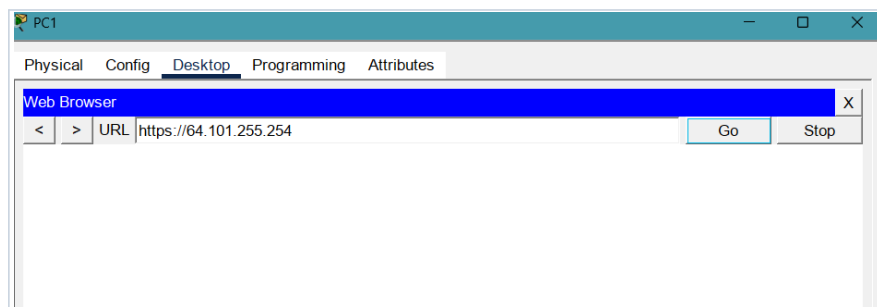


Figure 9 – PC1 → Server1 en HTTPS (https://64.101.255.254) : aucune page affichée, accès bloqué.



Figure 10 – PC1 → Server1 en FTP : connexion réussie (« 230 - Logged in »), FTP non bloqué pour PC1.

PC2 : ping autorisé

PC2 n'est bloqué que pour le FTP ; le ping n'est donc pas concerné et fonctionne vers les deux serveurs (**Figure 11**). Le premier paquet vers Server2 est perdu (« Request timed out ») : c'est normal, le temps que la résolution ARP se fasse. Les trois paquets suivants reviennent.

```
C:\>ping 64.101.255.254

Pinging 64.101.255.254 with 32 bytes of data:

Reply from 64.101.255.254: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 64.101.255.254: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 64.101.255.254: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 64.101.255.254: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 64.101.255.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 4ms

C:\>ping 64.103.255.254

Pinging 64.103.255.254 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 64.103.255.254: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 64.103.255.254: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 64.103.255.254: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 64.103.255.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\>
```

Figure 11 – PC2 → Server1 et Server2 : les pings aboutissent, ICMP non bloqué pour PC2.

PC3 : Web autorisé

PC3 n'est bloqué que pour le ping ; il peut donc consulter le site de Server2 en HTTP (**Figure 12**).

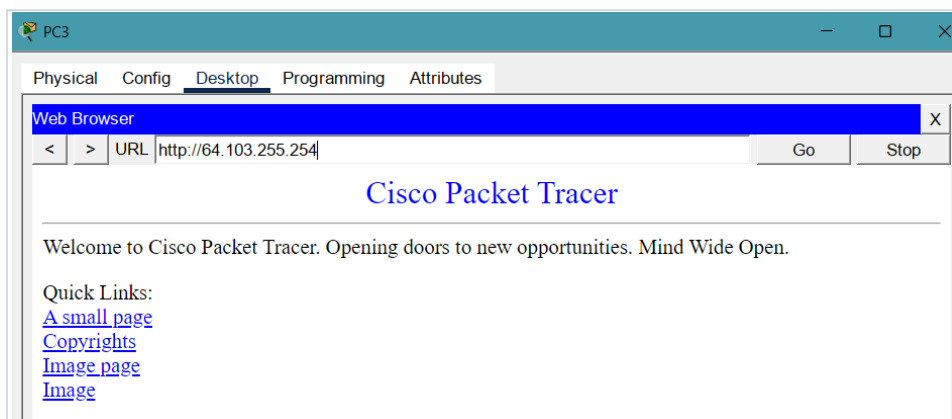


Figure 12 – PC3 → Server2 en HTTP (http://64.103.255.254) : la page s'affiche, HTTP non bloqué pour PC3.

À compléter : les deux tests marqués « à réaliser » (FTP depuis PC2, ping depuis PC3) n'ont pas de capture dans les fichiers fournis. Résultat attendu pour les deux : échec (le FTP ne se connecte pas, le ping n'obtient pas de réponse). Une fois réalisés dans Packet Tracer, leurs captures peuvent être ajoutées à ce compte rendu.

6. Conclusion

L'ACL nommée « ACL », appliquée en entrée sur G0/0 de RT1, bloque chaque poste sur le service prévu : Web pour PC1, FTP pour PC2, ping pour PC3, tout en laissant passer les autres usages. À retenir :

- une ACL étendue permet un filtrage fin par **poste**, **serveur** et **service** (protocole et port) ;
- les serveurs étant sur Internet, on écrit une règle **par machine** avec host ;
- le permit ip any any final est indispensable à cause du **deny implicite** ;
- l'ACL est placée **près de la source**, en entrée sur l'interface côté LAN.